

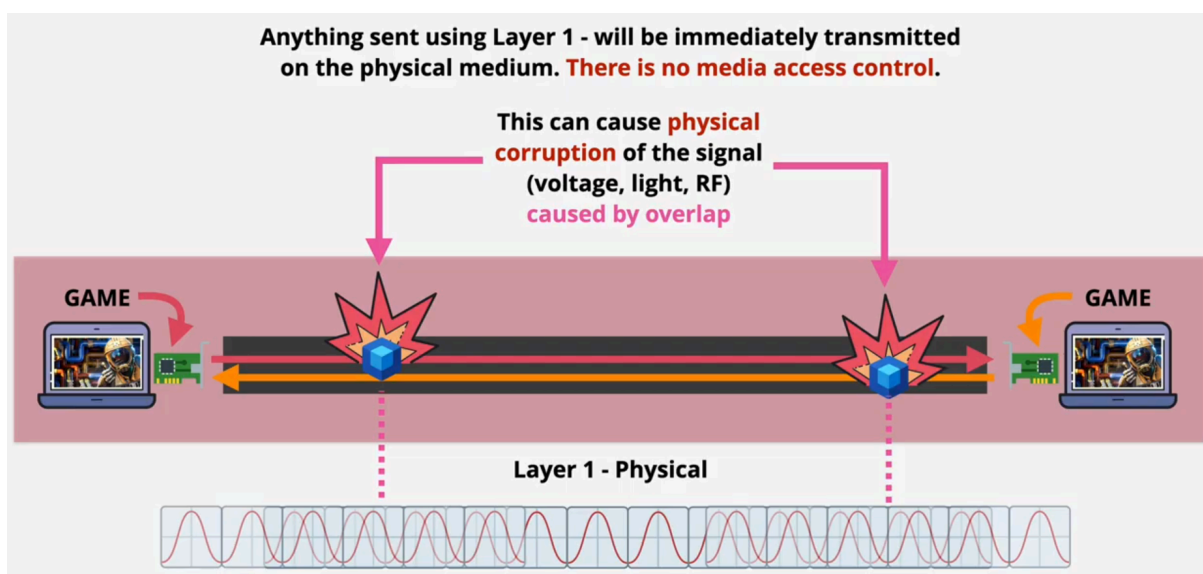
# Fyzická vrstva, přenosová média a jejich vlastnosti

Příprava k maturitě - SPŠT IT

## Úvod

Fyzická vrstva (Physical Layer) je nejnižší vrstva referenčního modelu OSI. Zajišťuje přenos jednotlivých bitů mezi zařízeními prostřednictvím fyzického média. Definuje elektrické, mechanické a funkční vlastnosti přenosu dat, například napětí, konektory, rychlosti přenosu a typy kabelů.

Fyzická vrstva neřeší kontrolu nad daty, ale pouze zajišťuje, že data jsou fyzicky přenášena mezi zařízeními. Jakákoliv data budou odeslány na fyzickou vrstvu, budou přenesena. Kontrolu nad daty a jejich správností zajišťují vyšší vrstvy, zejména datalinková vrstva, bez ní by mohly vznikat kolize a chyby v přenášených datech.



Obrázek 1: Ukázka kolize mezi daty při přenosu bez kontroly

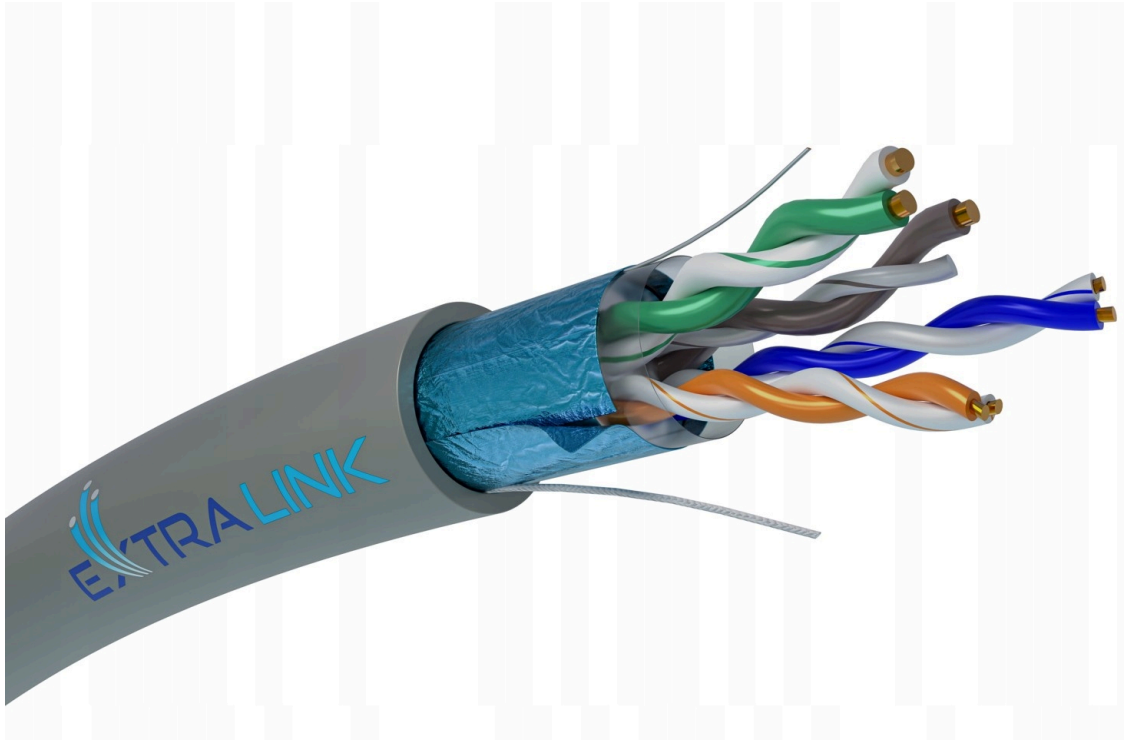
## 1 Typy běžně používaných přenosových - síťových médií:

### 1.1 Metalická (drátová) média

Také známá jako metalické kabely, jsou nejběžnějším typem přenosového média v počítačových sítích. Patří sem:

Kroucená dvoulinka (Twisted Pair)

- Typy: UTP, STP, FTP
- Maximální délka: 100 m (pro Ethernet)
- Konektor: RJ-45



Obrázek 2: Kroucená dvoulinka (Twisted Pair)

#### Koaxiální kabel

- Maximální délka: cca 185 m (10BASE2), až 500 m (10BASE5)
- Konektor: BNC



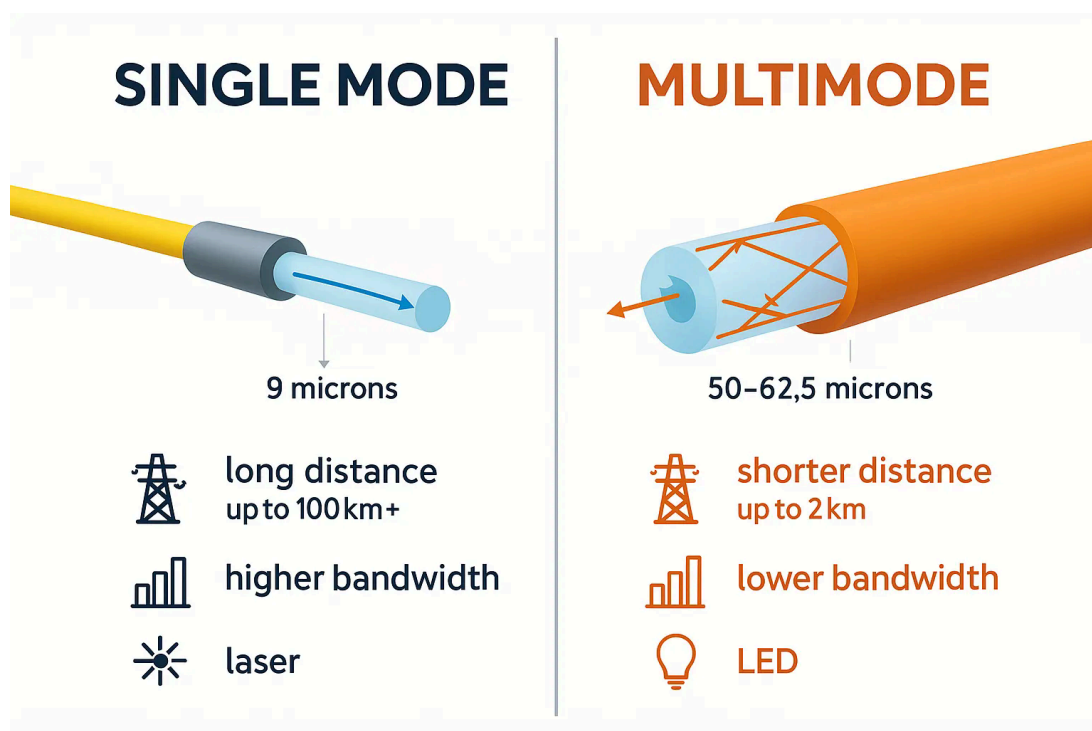
Obrázek 3: Koaxiální kabel (Coaxial Cable)

## 1.2 Optická média

### Optické vlákno (Fiber Optic)

#### Typy

- Multimode (MM)
- Singlemode (SM)



Obrázek 4: Optické vlákno (Fiber Optic)

**Maximální délka**

- MM: stovky metrů až jednotky km
- SM: desítky až stovky km

**Konektory**

- SC, LC, ST

| Connector Type | Description                                                                                                                                                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FC             | Ferrule Connector, it was first used in storage area networks. The shell is made of metal and has threads at the interface, which can be fixed well when connected to the optical module. |
| SC             | Material is plastic, push-pull connection, interface can be stuck on the optical module, commonly used in switches                                                                        |
| ST             | The material is metal, the interface is snap type, commonly used in fiber optic patch panels.                                                                                             |
| LC             | Similar to SC, smaller than SC connector, made of plastic, used to connect SFP optical module, interface can be stuck on the optical module                                               |
| MPO/MTP        | Multi-core fiber optic connector type, mainly for AOC modules                                                                                                                             |

FC SC LC MPO

Obrázek 5: Optické vlákno s konektory (Fiber Optic Cable)

## 1.3 Bezdrátová média

**Wi-Fi (rádiové vlny)**

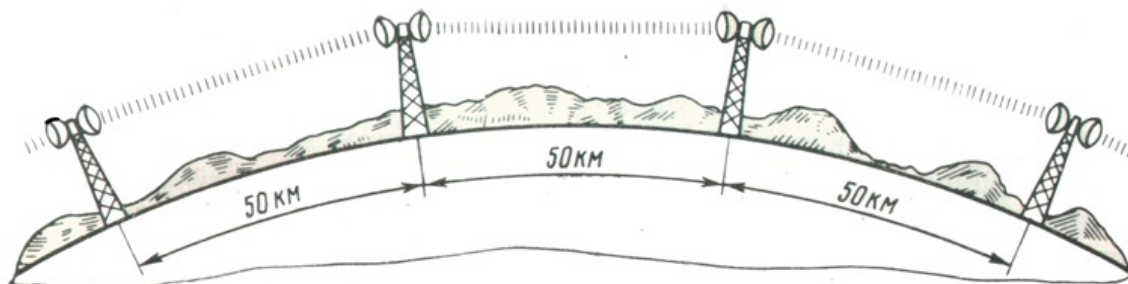
- Dosah: desítky metrů (v interiéru)
- Frekvence: 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz

**Bluetooth**

- Dosah: cca 10 m (běžně)

**Mikrovlnné spoje (Radioreléový spoj)**

- Dosah: až desítky km (přímá viditelnost)
- Operuje s malým výkonem a vysokou frekvencí (1-80 GHz)



Obrázek 6: Mikrovlnný spoj (Microwave Link)

**Satelitní komunikace**

- Dosah: globální

## 2 Výhody, nevýhody a použití jednotlivých médií

Každá kategorie přenosových médií má své specifické výhody, nevýhody a oblasti použití:

| Médium                              | Výhody                                                                                                                          | Nevýhody                                                                                                           | Použití                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Kroucená dvoulinka (UTP/STP)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nízká cena</li> <li>- Snadná instalace</li> <li>- Dostupnost</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Náchyllost k rušení (UTP)</li> <li>- Omezená délka</li> </ul>             | LAN sítě, kanceláře, domácnosti     |
| <b>Koaxiální kabel</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lepší odolnost než UTP</li> <li>- Větší dosah než UTP</li> </ul>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Horší flexibilita</li> <li>- Dnes zastaralý</li> </ul>                    | Starší Ethernet, kabelová TV        |
| <b>Optické vlákno</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vysoká rychlost</li> <li>- Velká vzdálenost</li> <li>- Odolnost vůči rušení</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vyšší cena</li> <li>- Náročnější instalace</li> </ul>                     | Páteční sítě, datová centra         |
| <b>Wi-Fi</b>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mobilita</li> <li>- Jednoduché nasazení</li> </ul>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rušení</li> <li>- Nižší bezpečnost</li> <li>- Kolísání signálu</li> </ul> | Domácnosti, kanceláře, veřejné sítě |
| <b>Bluetooth</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nízká spotřeba</li> <li>- Jednoduché spojení</li> </ul>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Krátký dosah</li> <li>- Nízká rychlost</li> </ul>                         | Sluchátka, periferie                |

## 3 Zapojení UTP kabelu

Existují dva základní standardy zapojení:

### Přímý kabel (Straight-through)

- Oba konce zapojeny stejně (T568A nebo T568B)
- Použití:
  - PC ↔ switch
  - switch ↔ router

### Křížený kabel (Crossover)

- Jeden konec T568A, druhý T568B
- Použití:
  - PC ↔ PC
  - switch ↔ switch (starší zařízení bez Auto-MDIX)

## 4 Vlivy okolního prostředí na přenos

### 4.1 Negativní vlivy

#### Elektromagnetické rušení (EMI)

- Zdroje: elektrické motory, silová vedení, transformátory

#### Přeslech (Crosstalk)

- Vzájemné ovlivňování vodičů uvnitř kabelu

#### Fyzické poškození

- Nadměrný ohyb nebo zlomení kabelu

#### Atmosférické vlivy

- Déšť, mlha — především u bezdrátových technologií

#### Teplota a vlhkost

- Ovlivňuje elektrické vlastnosti materiálů

### 4.2 Eliminace vlivů

- Použití stíněných kabelů (STP, FTP)
- Správné vedení kabeláže (dál od silových vodičů)
- Použití optických vláken (odolné vůči EMI)
- Kvalitní instalace a mechanická ochrana kabelů
- Použití opakovačů (repeaters) nebo zesilovačů
- Využití korekčních mechanismů (např. CRC)

## Závěr

Fyzická vrstva a přenosová média tvoří základ každé počítačové sítě. Správná volba média závisí na požadavcích na rychlost, vzdálenost, cenu a odolnost proti rušení. Moderní sítě stále více využívají optická vlákna a bezdrátové technologie, zatímco metalické kabely zůstávají důležité především v lokálních sítích.

## Zdroje

- Youtube - Fyzická vrstva
-